

A.S.D. EVOLUTION SPORT
MIND MOVEMENT LAB — GRAGNANO (NA)

SPECIFICA CLINICA E TECNICA

VALUTAZIONE IN DUE SESSIONI

*Batteria completa dei test, Esame del Sistema Stellato
e logica decisionale per il referto automatico ESSÈRE*

*A cura di **Francesco Busanca**
Fondatore e Direttore Tecnico — Metodo Mind Movement*

Che cosa contiene

- Il **protocollo in due sessioni**: perché due, e cosa si fa in ciascuna.
- La **batteria completa dei test**, ciascuno con: cosa misura, come si esegue, come si registra nel software, quale catena stellata alimenta.
- Una colonna che nessun'altra scuola mette: il **livello di validazione scientifica** di ogni test.
- La **formalizzazione dell'Esame del Sistema Stellato**: dai test grezzi al punteggio delle cinque catene.
- La **logica decisionale** che porta dal profilo stellato al trattamento prescritto.
- La **specifica tecnica** per lo sviluppo in ESSÈRE, incluso il referto PDF automatico.

*Avvertenza professionale che percorre tutto il documento: una parte consistente di questi test appartiene alla tradizione posturologica e ha un livello di validazione variabile. Alcuni sono solidi e ripetibili, altri hanno scarsa concordanza tra operatori diversi. Questo non li rende inutili — li rende **test di screening e di orientamento, non di diagnosi**. Dichiararlo nel software è ciò che ti protegge e ti distingue.*

1. PERCHÉ LA VALUTAZIONE DEVE DURARE DUE SESSIONI

Non è una scelta commerciale, è una scelta metodologica. Cinque ragioni, tutte difendibili davanti a un professionista sanitario.

- **Affaticamento del soggetto.** Dopo circa 45-60 minuti di test, la prestazione neuromuscolare e l'attenzione calano. I test eseguiti in coda a una sessione lunga misurano la stanchezza.
- **Effetto apprendimento.** Alcuni test migliorano semplicemente perché ripetuti. Distribuirli permette di distinguere il cambiamento reale dall'adattamento al test.
- **Stato neurovegetativo.** Il primo incontro è sempre più attivato: postura, respiro e tono variano per effetto della novità. La seconda sessione fotografa un soggetto più vicino al suo stato abituale.
- **Separazione logica.** La sessione 1 valuta **struttura e movimento**; la sessione 2 valuta **i recettori e l'integrazione**. Sono domande diverse e vanno tenute separate.
- **Costruzione della relazione.** Due incontri prima di prescrivere qualunque cosa comunicano una serietà che il mercato non offre. È anche il momento in cui l'allievo decide di fidarsi.

	Sessione 1 — Struttura e movimento	Sessione 2 — Recettori e integrazione
Durata	90-120 minuti	90-120 minuti
Domanda	Come è organizzato e come si muove questo corpo?	Da dove arriva l'organizzazione che ho osservato?
Blocchi	Anamnesi · Postura statica · Catene · Pattern fondamentali · Articolari · Ciclo del passo · Forza e attivazione	Recettore podalico · Recettore oculare · ATM · Vestibolare e neuromuscolare · Viscerale · Test di confronto causativo/adattivo
Output	Profilo strutturale e funzionale	Gerarchia dei recettori + Esame del Sistema Stellato completo
Consegna	Nessuna prescrizione: si raccoglie	Referto PDF + prescrizione del primo ciclo

2. SESSIONE 1 — STRUTTURA E MOVIMENTO

2.1 Blocco anamnestico e osservativo

Voce	Che cosa si raccoglie	Dato nel software
Anamnesi generale	Storia di infortuni, interventi, dolore attuale, farmaci, sonno, stress, attività	Testo strutturato + campi a scelta
Screening red flag	Dolore notturno, perdita di peso non spiegata, deficit neurologici, sintomi sistemici, trauma recente	Flag booleano — se positivo, il software blocca la prescrizione e propone l'invio
Postura statica	Vista anteriore, posteriore, laterale: riferimenti su bacino, spalle, capo, arcate	Fotografie + griglia di scostamenti
Respiro a riposo	Sede, ritmo, apnea, uso degli accessori	Categorie + frequenza

2.2 Pattern fondamentali e articolarietà

Test	Che cosa misura	Catena stellata	Validazione
Squat profondo, hinge, affondo, push, pull, carry, rotazione	Disponibilità dei pattern fondamentali e compensi	Tutte — orienta	Media
Rolling test (scoring 0-12)	Integrazione tra cinture e sequenza di sviluppo	A · C	Media
Test delle linee miofasciali	Accorciamento e disponibilità per catena	Diretta su E, F, A, C	Media
Test di Silfverskiöld	Distingue la limitazione del gastrocnemio (dorsiflessione ridotta a ginocchio esteso) dalla limitazione del soleo (ridotta anche a ginocchio flesso)	E	Alta
Dorsiflessione al muro (lunge test, in cm)	Escursione di caviglia, misura ripetibile e confrontabile nel tempo	E	Alta
Ciclo del passo (già in uso)	Fasi, appoggio, propulsione, dissociazione dei cingoli	Tutte — integrativo	Media

2.3 Forza e attivazione

Test	Che cosa misura	Come si registra	Validazione
Heel raise monopodalico (tibiale posteriore e tricipite surale)	Numero di sollevamenti completi su un piede, altezza mantenuta, comparsa di valgo dinamico	Numero ripetizioni + note qualitative	Alta
Test di forza isometrica del tibiale posteriore	Capacità di inversione contro resistenza in flessione plantare	Scala 0-5 oppure dinamometro se disponibile	Media-alta
Test di attivazione glutea e core	Sequenza di attivazione e presenza di dominanza compensatoria	Presente / ritardata / assente	Media

Test	Che cosa misura	Come si registra	Validazione
Grip strength (opzionale ma consigliato)	Indicatore generale di stato neuromuscolare e di salute, ottimo per il follow-up	kg, dinamometro	Alta

*Suggerimento operativo: i test con validazione alta e output numerico (dorsiflessione in cm, heel raise, grip) sono quelli che devono guidare il **follow-up** nel software. Gli altri descrivono il quadro, ma non sono adatti a misurare il cambiamento nel tempo.*

3. SESSIONE 2 — I RECETTORI

La logica della seconda sessione è gerarchica: si cerca quale ingresso sensoriale sta **organizzando** la postura. Il principio operativo è quello del confronto: si modifica un recettore e si riosserva un test di riferimento. Se il test cambia, quel recettore è candidato causativo; se non cambia, è adattivo.

3.1 Recettore podalico

Test	Che cosa misura	Registrazione	Validazione
Morfologia del retropiede	Normo / valgo / varo, in carico e scarico	Categoria + angolo se misurato	Media
Test monopodalico	Stabilità, strategia di compenso, comportamento dell'arco sotto carico monolaterale	Tempo di tenuta + qualità	Media
Confronto causativo / adattivo	Si riosserva un test di riferimento modificando l'appoggio (rialzo, variazione di appoggio). Cambia il quadro? Piede causativo. Non cambia? Piede adattivo	Delta del test di riferimento	Bassa-media — è il cuore del ragionamento posturologico ma la ripetibilità è discussa
Appoggio dinamico e propulsione	Comportamento durante il ciclo del passo	Video + note	Media

3.2 Recettore oculare

Test	Che cosa misura	Registrazione	Validazione
Punto prossimo di convergenza (PPC)	Distanza in cm alla quale si perde la fusione binoculare	cm (valore alterato indicativamente oltre ~10 cm)	Alta
Cover test	Presenza di forie o tropie	Categoria + direzione	Alta — <i>ma è test optometrico</i>
Vicino / lontano	Variazione posturale al cambio di fissazione	Delta osservato su test di riferimento	Bassa
Occlusione monoculare	Modifica del quadro posturale con un occhio coperto	Delta del test di riferimento	Bassa-media

Limite professionale da scrivere nel software e nel modulo E-21: il cover test e la valutazione delle forie appartengono all'optometrista e all'oculista. L'operatore Mind Movement **esegue uno screening e invia**, non prescrive né corregge. Il referto ESSÈRE deve generare automaticamente la raccomandazione di consulto specialistico quando questi test risultano alterati.

3.3 Articolazione temporo-mandibolare e sistema stomatognatico

Test	Che cosa misura	Registrazione	Validazione
Palpazione di temporali, masseteri, pterigoidei interni	Ipertono, dolorabilità, asimmetria destra/sinistra	Scala 0-3 per muscolo e per lato	Media
Apertura della bocca e traiettoria	Escursione in mm, deviazione o deflessione del percorso	mm + tipo di deviazione	Alta

Test	Che cosa misura	Registrazione	Validazione
Posizione e mobilità dell'osso ioide	Simmetria e libertà di scorrimento	Categoria	Bassa
Classe dentaria (Angle I, II, III)	Rapporto oclusale — osservazione di screening	Classe I / II / III	Alta come classificazione, <i>ma è ambito odontoiatrico</i>
Test di confronto con rullo salivare / variazione oclusale	Se modificando l'appoggio dentale cambia il quadro posturale	Delta del test di riferimento	Bassa-media

*Stessa regola: la classe dentaria si **osserva e si segnala**, non si tratta. Il collegamento tra occlusione e postura è plausibile e clinicamente osservato, ma l'evidenza è dibattuta: va presentato agli allievi come ipotesi di lavoro, non come legge.*

3.4 Vestibolare e neuromuscolare

Test	Che cosa misura	Registrazione	Validazione
Test di Fukuda-Unterberger	Marcia sul posto a occhi chiusi: rotazione e traslazione del soggetto. Suggerisce asimmetria vestibolare	Gradi di rotazione + cm di spostamento	Media — bassa specificità se usato da solo
Romberg modificato	Stabilità in appoggio ridotto, occhi aperti e chiusi, su superficie stabile e instabile. Il rapporto occhi chiusi / occhi aperti indica il peso del canale visivo	Tempo di tenuta nelle 4 condizioni	Alta
Test dei rotatori (cervicali / d'anca)	Simmetria di rotazione attiva e passiva	Gradi per lato + differenziale	Media
Test di De Cyon	Risposta posturale a stimolazione oculo-vestibolare	Delta osservato	Bassa — da documentare con la fonte che usi
Test dei pollici ascendenti	Mobilità sacro-iliaca in carico, per lato	Simmetrico / asimmetrico + lato	Bassa — concordanza tra operatori notoriamente scarsa
Test di Barral (ascolto e inibizione viscerale)	Tensioni viscerali e loro influenza sul quadro	Distretto + delta del test di riferimento	Bassa — impianto teorico non validato
Test di Nahmani	<i>Da confermare:</i> nome non identificato con certezza	—	Da definire con te

Quattro chiarimenti che mi servono da te

- **Test di Nahmani:** non riesco a identificarlo con certezza. Da quale scuola o autore proviene?
- **«Testa del Po del cono posturale»:** la frase è arrivata incompleta. Immagino si riferisca al **cono posturale** (ampiezza di oscillazione entro cui il soggetto resta stabile). Confermi?
- **«Vascolo bacino scapole»** nella sezione ATM: intendevi la valutazione a cascata ioide → bacino → scapole, cioè il confronto tra i tre livelli?
- **Test dei rotatori:** cervicali, d'anca, o entrambi? Cambia la catena stellata che alimenta.

4. L'ESAME DEL SISTEMA STELLATO — FORMALIZZAZIONE

Le cinque catene del tuo schema diventano cinque punteggi. Questa è la formalizzazione che permette al software di ragionare.

Sigla	Catena	Contenuto	Test che la alimentano
I-E	Catena respiratoria e statica posteriore	Diaframma, statica posteriore profonda, organizzazione del respiro	Respiro a riposo, mobilità costale, dorsiflessione, Silfverskiöld, ATM/ioide
A	Catena di funzione extrarotatoria (profonda + estensione)	Extrarotazione, apertura, estensione	Rotatori, monopodalico, retropiede, rolling, pattern di estensione
F	Catena anteriore superficiale	Chiusura anteriore, flessori, retto addominale, SCM	Test linea anteriore, respiro alto, estensione d'anca, ATM anteriore
C	Catena di funzione intrarotatoria (profonda + flessione)	Intrarotazione, chiusura, flessione	Rotatori, valgo dinamico, appoggio podalico, rolling, pattern di flessione
E	Catena posteriore superficiale	Fascia plantare, tricipite, ischiocrurali, erettori	Test linea posteriore, Silfverskiöld, heel raise, ciclo del passo

4.1 Come si costruisce il punteggio di catena

- Ogni test contribuisce a una o più catene con un **peso dichiarato** (da 1 a 3).
- Ogni test produce un punteggio normalizzato da 0 a 100, dove 100 è piena disponibilità/funzionalità e 0 è massima restrizione o disfunzione.
- Il punteggio di catena è la **media pesata** dei test che la alimentano. I test con validazione bassa entrano con peso 1, quelli con validazione alta con peso 3: così l'algoritmo è più affidabile dei singoli test che lo compongono.
- Ogni catena riceve inoltre un **indice di asimmetria** destra/sinistra, perché due catene possono avere lo stesso punteggio medio con significati clinici opposti.
- Il software identifica: la **catena più restrittiva** (punteggio più basso), la **catena dominante** (che organizza il compenso) e le **relazioni della stella**.

4.2 Le relazioni della stella

Il pentagramma non è decorativo: ogni punta è collegata alle due **non adiacenti**. Sono queste le coppie in cui, nella tua esperienza clinica, il compenso viaggia. Formalizzarle rende il ragionamento trasmissibile e programmabile.

Collegamento	Lettura clinica	Conseguenza sul trattamento
I-E ↔ C	Il pattern respiratorio si lega alla catena di flessione e intrarotazione	Se I-E è basso, lavorare su C in isolamento produce risultati instabili
I-E ↔ E	Statica posteriore profonda e catena posteriore superficiale	Distinguere se la restrizione posteriore è superficiale o profonda cambia il trattamento

Collegamento	Lettura clinica	Conseguenza sul trattamento
A ↔ C	Extrarotazione contro intrarotazione: l'asse rotazionale del sistema	Il differenziale A-C definisce il pattern rotatorio dominante del soggetto
A ↔ E	Estensione e catena posteriore	Una A alta con E bassa indica estensione ottenuta per compenso lombare
F ↔ E	Anteriore contro posteriore: l'asse sagittale	Il differenziale F-E definisce l'orientamento sagittale e la strategia posturale

5. DALLA STELLA AL TRATTAMENTO — LOGICA DECISIONALE

Questa è la parte che hai chiesto: **il software deve dire esattamente qual è il trattamento**. Perché possa farlo, la decisione va scritta come una gerarchia di regole, in quest'ordine e senza scorciatoie.

Livello 0 — Sicurezza (blocco assoluto)

Se una red flag è positiva, il sistema **non produce alcuna prescrizione**. Genera invece un referto di invio con la motivazione. Questa regola precede tutte le altre e non è mai bypassabile: è la traduzione software del limite di competenza del modulo E·21.

Livello 1 — Recettore causativo

Se un test di confronto (podalico, oculare, occlusale) ha modificato in modo rilevante il test di riferimento, quel recettore va affrontato per primo, o inviato allo specialista competente. Trattare le catene senza toccare l'ingresso che le organizza produce miglioramenti che regrediscono.

Livello 2 — Catena prioritaria

Si interviene sulla catena con il punteggio più basso, salvo che l'asimmetria di un'altra catena sia superiore alla soglia: in quel caso l'asimmetria ha la precedenza sul valore assoluto, perché un sistema squilibrato si degrada più in fretta di un sistema uniformemente rigido.

Livello 3 — Prescrizione

Profilo stellato rilevato	Trattamento prescritto dal sistema
E basso, Silfverskiöld positivo per gastrocnemio	Rilascio linea posteriore superficiale · mobilizzazione specifica del gastrocnemio · heel raise progressivi · ROM prescritto ridotto sui pattern di squat fino a rivalutazione
I-E basso con respiro alto	Priorità assoluta al respiro (C·12) · lavoro sul diaframma e sulle coste · rinvio del carico pesante fino al recupero del pattern respiratorio
F basso, E alto (chiusura anteriore)	Rilascio linea anteriore superficiale · estensione d'anca · lavoro sul psoas e sul diaframma · riduzione del volume di pattern in flessione
Differenziale A-C elevato (pattern rotatorio)	Lavoro sulla linea spirale · esercizi antirotatori · correzione dell'appoggio se il piede risulta causativo
Punteggi omogenei e alti, nessuna red flag	Nessuna correzione prioritaria: si passa direttamente al programma di allenamento sull'obiettivo (moduli C·23 e C·24)

Regola d'oro da inserire nel codice: il software propone, l'operatore valida. Ogni prescrizione generata automaticamente deve avere un campo di conferma o modifica con firma dell'operatore. Un sistema che prescrive da solo, su dati di salute, con test a validazione variabile, è un rischio professionale che non vale la comodità che offre.

6. IL REFERTO AUTOMATICO — STRUTTURA DEL PDF

Formato standard di casa: intestazione A.S.D. Evolution Sport / Mind Movement Lab, palette del metodo, doppia firma. Dodici sezioni, sempre nello stesso ordine.

1. **Intestazione e dati** — allievo, date delle due sessioni, operatore, numero di valutazione.
2. **Sintesi in cinque righe** — ciò che un allievo legge davvero. Va scritta per prima.
3. **Grafico del Sistema Stellato** — il pentagramma con le cinque catene colorate in base al punteggio, e il confronto con la valutazione precedente se esiste.
4. **Punteggi di catena** — tabella con valore, asimmetria e variazione rispetto alla volta scorsa.
5. **Recettore prevalente** — esito dei test di confronto e sua interpretazione.
6. **Misure oggettive** — solo i test a validazione alta con output numerico: sono quelli confrontabili.
7. **Quadro descrittivo** — postura, pattern, ciclo del passo, con le immagini raccolte.
8. **Priorità di trattamento** — massimo tre, in ordine. Un referto con nove priorità non ne ha nessuna.
9. **Prescrizione del primo ciclo** — lavoro correttivo e programma di allenamento, con dosaggi.
10. **Indicatori di verifica** — cosa si rimisura e quando (proposta: 6 settimane).
11. **Eventuali raccomandazioni di consulto** — generate automaticamente quando i test oculari, occlusali o le red flag lo richiedono.
12. **Nota metodologica e limiti** — dichiarazione che i test hanno finalità di screening e non costituiscono diagnosi. Clausole Art. 1-2-3 e doppia firma.

7. SPECIFICA TECNICA PER LO SVILUPPO

Componente	Requisito	Nota
Catalogo test	Tabella con: id, nome, distretto, modalità, unità di misura, range di normalità, catene alimentate, peso, livello di validazione, versione	È il cuore del sistema. Va versionato: un test modificato non deve invalidare gli storici
Sessioni	Entità sessione legata all'allievo, con tipo (1 o 2), data, operatore, stato	Una valutazione è completa solo con entrambe
Motore di scoring	Funzione pura: input risultati grezzi → output punteggi di catena, asimmetrie, differenziali	Deve essere testabile in isolamento e riprodurre lo stesso risultato sugli stessi input
Motore di regole	Regole dichiarative in configurazione, non codificate a mano nel codice	Devi poterle modificare tu senza uno sviluppatore, man mano che affini il metodo
Generatore di referto	Template PDF brandizzato, generazione lato server, archiviazione con versione del motore usata	Un referto deve restare riproducibile anche dopo l'aggiornamento delle regole

Componente	Requisito	Nota
Storico e confronto	Grafico di andamento per catena e per misura oggettiva	È la funzione che fa percepire il valore all'allievo e riduce l'abbandono
Privacy	Dati sanitari: base giuridica, consenso esplicito, cifratura a riposo, log accessi, tempi di conservazione	Categoria particolare ai sensi della normativa: va trattata come tale, non come dato ordinario
Validazione operatore	Ogni prescrizione automatica richiede conferma con firma dell'operatore prima di essere consegnata	Requisito di sicurezza professionale, non funzionalità opzionale

8. UN PUNTO CHE DEVI DECIDERE CONSAPEVOLMENTE

La batteria che hai in mente è ampia e attinge in larga parte alla posturologia. È un impianto clinico ricco, con una lunga tradizione, e per un operatore esperto è uno strumento di lettura potente. Allo stesso tempo, una parte di questi test ha **scarsa ripetibilità tra operatori diversi** e un impianto teorico non validato dalla ricerca. Hai due strade.

Strada	Che cosa comporta	Rischio	Vantaggio
A — Batteria completa senza distinzioni	Tutti i test sullo stesso piano, presentati come strumenti diagnostici	Un fisioterapista o un medico che vede il referto può liquidare l'intero impianto. Compromette il posizionamento scientifico dell'Accademia	Nessuno — a mio parere non regge nel medio periodo
B — Batteria completa con livelli dichiarati	Ogni test porta il suo livello di validazione. I test solidi guidano le misure e il follow-up; quelli tradizionali orientano la lettura clinica dell'operatore	Richiede a te e ai tuoi docenti di studiare cosa è validato e cosa no	Ti rende inattaccabile. Nessuna scuola posturologica lo fa, e nessuna scuola scientifica ha la tua ricchezza di lettura. È esattamente lo spazio che il tuo metodo può occupare

La mia raccomandazione è la strada B, e questo documento è già scritto in quel modo: la colonna «Validazione» è la traduzione operativa di quella scelta. È la stessa logica che ti ho proposto per la teoria polivagale e per la frase «il corpo trattiene l'emozione»: **dichiarare il livello di evidenza non indebolisce il metodo, lo rende difendibile** — e, davanti a un professionista sanitario, ti mette in una posizione che quasi nessuno nel tuo settore riesce a occupare.

9. PROSSIMI PASSI

1. Rispondere ai quattro chiarimenti del §3.4 (Nahmani, cono posturale, cascata ioide-bacino-scapole, rotatori).
2. Compilare insieme il **catalogo test** completo: per ciascuno, peso e catene alimentate. È il documento che sblocca lo sviluppo.
3. Tarare i pesi su 10 valutazioni reali già eseguite, verificando che il punteggio stellato corrisponda a ciò che tu vedi a occhio. Se non corrisponde, si correggono i pesi — non l'occhio.
4. Definire le soglie: quando un punteggio è «basso», quando un'asimmetria è «rilevante».
5. Costruire il template del referto PDF e provarlo su tre allievi.
6. Portare i moduli C-23 e C-24 (ipertrofia e scheda sartoriale) dentro la logica di prescrizione, così il referto non si ferma alla correzione ma arriva al programma.

Il Direttore Tecnico e Fondatore

Per presa visione e accettazione

Francesco Busanca

Data ____ / ____ / ____

Data ____ / ____ / ____

Documento interno di A.S.D. Evolution Sport — Mind Movement Lab. Specifica clinica e tecnica per lo sviluppo del modulo di valutazione di ESSÈRE. I test descritti hanno finalità di screening e di orientamento del lavoro educativo-motorio e non costituiscono atto diagnostico. I livelli di validazione indicati sono valutazioni di sintesi della letteratura e vanno aggiornati periodicamente.